سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 8

مضمون: ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

ناطق اعداد: عمل :1 یونٹ

قوت نما اور طاقتیں :2 یونٹ

الجبری شناختیں اور تجزی :3 یونٹ

ایک متغیر والی خطی مساواتیں :4 یونٹ

چہار اضلاعی اور دائرے :5 یونٹ

سطحی رقبہ اور حجم :6 یونٹ

شماریات: اوسط، وسطانیہ، کثیر رقمیہ اور خاکے :7 یونٹ

احتمال کا تعارف :8 یونٹ

DM

ناطق اعداد: عمل :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ناطق اعداد کی تعریف اور معیاری شکل دہرانا۔

• مختلف مخرج والے ناطق اعداد کو جمع اور تفریق کرنا۔

• ناطق اعداد کو ضرب اور تقسیم کرنا۔

• عمل کی ترتیب سے کثیر مرحلہ مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• ناطق عدد p/q ہے جہاں $q \neq 0$۔

• ذواضعاف اقل جمع اور تفریق کے لیے مشترک مخرج دیتا ہے۔

• شمار کنندہ اور مخرج کو سیدھا ضرب دو۔

• تقسیم کا مطلب معکوس سے ضرب ہے۔

• عمل مخلوط ہوں تو ترتیب طے کرتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بورڈ مشق سے معیاری شکل فوری دہرائی جائے۔

2. ذواضعاف اقل 12 سے $3/4 + 5/6$ کا مظاہرہ کیا جائے۔

3. تقسیم کا مظاہرہ: $7/8 \div 14/15$۔

4. ترتیبی مسئلہ مرحلہ وار حل کیا جائے۔

5. طلبہ درجہ بھر ورک شیٹ حل کریں: آسان سے مشکل۔

جماعتی سرگرمیاں

• کسری ڈومینو: سوال جواب سے ملاؤ۔

• بورڈ پر ترتیبی ریلے دوڑ۔

جانچ کے سوالات

1. حساب کرو $5/8 - 7/12$ اور $-9/10 \div 3/5$۔

2. سادہ کرو: $2/3 + 1/2 \times 4/5$۔

3. $1/2$ اور $3/4$ کے درمیان تین ناطق اعداد لکھو۔

گھر کا کام

• ناطق اعداد کے مخلوط عمل کے بارہ مسائل حل کرو۔

وقت کی تقسیم

نظرثانی 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، ورک شیٹ 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

قوت نما اور طاقتیں :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• قوت نما کی تعریف کرنا اور اساس اور قوت نما کی پہچان کرنا۔

• ضرب اور تقسیم میں قوت نما کے قوانین لگانا۔

• صفر اور منفی قوت نما والے جملے سادہ کرنا۔

• بڑے اعداد کو معیاری شکل میں لکھنا۔

اہم تصورات

• a میں a اساس اور n قوت نما ہے۔

• $a \times a = a$؛ $a \div a = a$۔

• کسی غیر صفر عدد کی صفر طاقت 1 ہوتی ہے۔

• $a = 1/a$۔

• معیاری شکل بڑ ے اعداد کو $a \times 10$ لکھتی ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. 2 کو بورڈ پر پھیلا کر بار بار ضرب دکھائی جائے۔

2. 2×2 سے ضرب کا قانون اخذ کیا جائے۔

3. تقسیم کا قانون اور صفر قوت نما کا اصول اخذ کیا جائے۔

4. منفی قوت نما 10 = 1/100 سے دکھایا جائے۔

5. 4,500,000 کو مل کر معیاری شکل میں بدلا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• قوت نما تاش کھیل: قوانین مثالوں سے ملاؤ۔

• سیاروں کے فاصلے معیاری شکل میں لکھو۔

جانچ کے سوالات

1. سادہ کرو: $x \times x \div x$۔

2. قیمت نکالو 5 اور (3/4)۔

3. 0.00056 کو معیاری شکل میں لکھو۔

گھر کا کام

• قوت نما کے قوانین سے دس جملے سادہ کرو۔

وقت کی تقسیم

تمہید 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، مشق 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

الجبری شناختیں اور تجزی :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- معیاری الجبری شناختیں بیان کرنا۔
- $(a+b)(a-b)$ ، اور $(a+b)(a-b)$ سے جملے پھیلانا۔
- مشترک عاد نکال کر جملوں کا تجزیہ کرنا۔
- شناختوں اور گروہ بندی سے تجزیہ کرنا۔

اہم تصورات

- $(a+b) = a + 2ab + b$ ۔
- $(a-b) = a - 2ab + b$ ۔
- $(a+b)(a-b) = a - b$۔
- تجزیہ پھیلاؤ کا الٹ ہے۔
- پہلے ہمیشہ مشترک عاد دیکھو۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. $(x+3)(x+3)$ ہاتھ سے ضرب کرکے شناخت دریافت کی جائے۔
2. تینوں شناختیں ہندسی مفہوم سے بتائی جائیں۔
3. شناختوں سے پانچ جملے پھیلائے جائیں۔
4. $3x$ نکال کر $6x + 9x$ کا تجزیہ کیا جائے۔
5. $x - 16$ اور $x + 7x + 12$ کا تجزیہ کیا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

- شناخت بنگو: پھیلے اور تجزیہ شدہ شکلیں ملاؤ۔
- جوڑوں میں تجزیہ کی پہیلیاں۔

جانچ کے سوالات

1. پھیلاؤ : $(2x + 5)$ اور $(3a + 4b)(3a - 4b)$۔
2. تجزیہ کرو: $12xy + 18x$ اور $x - 49$۔
3. تجزیہ کرو $x + 9x + 20$۔

گھر کا کام

- پانچ جملے پھیلاؤ اور پانچ کا تجزیہ کرو۔

وقت کی تقسیم

دریافت 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، مشق 10 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM

ایک متغیر والی خطی مساواتیں :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• دونوں طرف متغیر والی مساواتیں حل کرنا۔

• قوسین اور کسروں والی مساواتیں حل کرنا۔

• لفظی مسائل سے مساواتیں بنانا۔

• قیمت رکھ کر حل کی جانچ کرنا۔

اہم تصورات

• متغیری جملے ایک طرف اور اعداد دوسری طرف لاؤ۔

• پہلے تقسیمی قانون سے قوسین ہٹاؤ۔

• کسریں ختم کرنے کے لیے ذواضعاف اقل سے ضرب دو۔

• حل اصل مساوات کو پورا کرے۔

• لفظی مسائل میں متغیر واضح متعین ہو۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. فوری مشق سے دو مرحلہ مساواتیں دہرائی جائیں۔

2. منتقلی دکھا کر $4x + 7 = 2x + 15$ حل کی جائے۔

3. $3(x - 2) = 2x + 5$ حل کی جائے۔

4. ذواضعاف اقل سے $(x/3) + (x/4) = 14$ حل کی جائے۔

5. عمر کا لفظی مسئلہ منتقل کرکے حل کیا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• مساوات اسٹیشن: درجہ بھر مسائل پر گردش۔

• اپنا لفظی مسئلہ بناؤ مقابلہ۔

جانچ کے سوالات

1. حل کرو: $5x - 9 = 3x + 11$۔

2. حل کرو: $2(x + 4) - 10 = 3x$۔

3. دو متواتر اعداد کا مجموعہ 47 ہے۔ اعداد معلوم کرو۔

گھر کا کام

• دو لفظی مسائل سمیت دس مساواتیں حل کرو۔

وقت کی تقسیم

مشق 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، اسٹیشن 10 منٹ، خلاصہ 5 منٹ۔

DM

چہار اضلاعی اور دائرے :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• چہار اضلاعیوں کی خصوصیات سے درجہ بندی کرنا۔

• چہار اضلاعی کے زاویوں کے مجموعے کی خاصیت بیان کرنا۔

• دائرے کے حصوں کی تعریف کرنا۔

• مرکب شکلوں کے محیط اور رقبے کے مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• چہار اضلاعی: مربع، مستطیل، معین، متوازی الاضلاع، منحرف، پتنگ نما۔

• چہار اضلاعی کے زاویے 360 درجے ہوتے ہیں۔

• دائرے کے حصے: مرکز، رداس، قطر، وتر، قوس، قطعہ۔

• متوازی الاضلاع کے مقابل اضلاع برابر اور متوازی ہوتے ہیں۔

• مرکب شکلیں معلوم شکلوں میں تقسیم کرکے حل ہوتی ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. چہار اضلاعیوں کے کٹے ٹکڑے دکھا کر خصوصیات سے ترتیب دیے جائیں۔

2. کونے پھاڑ کر 360 درجے کے مجموعے کی تصدیق کی جائے۔

3. نام زد خاکے سے دائرے کے حصے بتائے جائیں۔

4. تقسیم کرکے L شکل کا رقبہ نکالا جائے۔

5. طلبہ دی گئی چھ چہار اضلاعیوں کی درجہ بندی کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• چھ چہار اضلاعیوں کی خاصیت جدول مکمل کرو۔

• دائرے کے تمام حصے بنا کر نام لکھو۔

جانچ کے سوالات

1. چہار اضلاعی کے تین زاویے 90، 110، 80 درجے ہیں۔ چوتھا معلوم کرو۔

2. خاکے میں دائرے کے حصوں کے نام لکھو۔

3. معین اور مربع میں فرق کرو۔

گھر کا کام

• ہر چہار اضلاعی بناؤ اور خصوصیات لکھو۔

وقت کی تقسیم

ترتیب 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، مسائل 10 منٹ، سوالنامہ 5 منٹ۔

DM

سطحی رقبہ اور حجم :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• سطحی رقبہ اور حجم کی تعریف کرنا۔

• مکعب اور متوازی السطوح کا سطحی رقبہ اور حجم نکالنا۔

• بیلن کا حجم معلوم کرنا۔

• گنجائش اور پیکنگ کے عملی مسائل حل کرنا۔

اہم تصورات

• سطحی رقبہ مربع اکائیوں میں؛ حجم مکعب اکائیوں میں ناپا جاتا ہے۔

• متوازی السطوح: سطحی رقبہ = 2(lb + bh + hl)؛ حجم = l × b × h۔

• مکعب: سطحی رقبہ = 6a²؛ حجم = a³۔

• بیلن: حجم = πr²h۔

• حجم بتاتا ہے برتن میں کتنا سما سکتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ڈبہ کھول کر اس کے چھ رخ دکھائے جائیں (جال)۔

2. جال سے متوازی السطوح کے سطحی رقبے کا قاعدہ اخذ کیا جائے۔

3. حجم تہوں سے اخذ کیا جائے: قاعدے کا رقبہ × اونچائی۔

4. ٹین کے ڈبے سے بیلن کا حجم بتایا جائے۔

5. پانی کی ٹینکی کی گنجائش کا مسئلہ حل کیا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• کاغذ سے مکعب اور متوازی السطوح کے جال بناؤ۔

• ٹین کی پیمائش کرکے حجم نکالو۔

جانچ کے سوالات

1. 6 سم ضلع والے مکعب کا سطحی رقبہ معلوم کرو۔

2. متوازی السطوح 10 سم × 6 سم × 4 سم ہے۔ حجم معلوم کرو۔

3. بیلن نما ٹینکی کا رداس 7 میٹر اور اونچائی 10 میٹر ہے۔ حجم معلوم کرو۔

گھر کا کام

• سطحی رقبے اور حجم کے پانچ مسائل حل کرو۔

وقت کی تقسیم

جال 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، مسائل 10 منٹ۔

DM

شماریات: اوسط، وسطانیہ، کثیر رقمیہ اور خاکے :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• گروہی ڈیٹا کے تعدد جدول بنانا۔

• سلاخی خاکے، ہسٹوگرام اور دائرہ خاکے بنانا۔

• اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمیہ نکالنا۔

• خاکوں سے ڈیٹا کی تشریح کرنا۔

اہم تصورات

• گروہی ڈیٹا میں جماعتی وقفے ہوتے ہیں جیسے 0 تا 10، 10 تا 20۔

• ہسٹوگرام سلاخی خاکے جیسا ہے مگر سلاخیں ملی ہوتی ہیں۔

• اوسط = قیمتوں کا مجموعہ ÷ قیمتوں کی تعداد۔

• وسطانیہ ترتیب شدہ ڈیٹا کی درمیانی قیمت ہے۔

• کثیر رقمیہ سب سے زیادہ آنے والی قیمت ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ماہانہ جیب خرچ کا جماعتی ڈیٹا جمع کیا جائے۔

2. گروہی تعدد جدول بنایا جائے۔

3. ہسٹوگرام مرحلہ وار بنایا جائے۔

4. ڈیٹا کا اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمیہ نکالا جائے۔

5. تشریح: اوسط ہمیں کیا بتاتا ہے؟

جماعتی سرگرمیاں

• سروے اور خاکہ: جماعت کے پسندیدہ مضامین۔

• گروہوں میں اخباری خاکے کی تشریح۔

جانچ کے سوالات

1. 12، 15، 12، 18، 20، 12 کا اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمیہ معلوم کرو۔

2. دیے گئے تعدد جدول کا ہسٹوگرام بناؤ۔

3. سلاخی خاکے اور ہسٹوگرام میں کیا فرق ہے؟

گھر کا کام

• گھر والوں کی عمریں جمع کرکے اوسط، وسطانیہ اور کثیر رقمیہ نکالو۔

وقت کی تقسیم

ڈیٹا 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، خاکہ 10 منٹ، تشریح 5 منٹ۔

DM

احتمال کا تعارف :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• احتمال کی تعریف کرنا اور اس کی حد 0 سے 1 بتانا۔

• سادہ تجربات کے ممکنہ نتائج گنوانا۔

• سادہ واقعات کا احتمال نکالنا۔

• یقینی، ممکن، غیر ممکن اور ناممکن واقعات میں فرق کرنا۔

اہم تصورات

• احتمال = موافق نتائج ÷ کل نتائج۔

• احتمال 0 (ناممکن) سے 1 (یقینی) تک ہوتا ہے۔

• سکے کے 2 نتائج؛ پانسے کے 6۔

• برابر ممکن نتائج کے امکان برابر ہوتے ہیں۔

• تجرباتی احتمال اصل آزمائشوں سے آتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .سکہ 20 بار اچھال کر چت اور پٹ نوٹ کیے جائیں۔

2 .سکے کی مثال سے احتمال کی تعریف کی جائے۔

3 .پانسہ پھینکنے کے نتائج گنوائے جائیں۔

4 .جفت عدد اور 7 کا احتمال نکالا جائے۔

5 .واقعات کو یقینی، ممکن، غیر ممکن یا ناممکن میں تقسیم کیا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• سکہ اچھالنے کا تجربہ اور جماعتی گنتی۔

• احتمالی چکریاں: پیش گوئی کرو اور آزماؤ۔

جانچ کے سوالات

1 .پانسہ پھینکنے پر 5 آنے کا احتمال معلوم کرو۔

2 .سکے پر چت آنے کا احتمال کیا ہے؟

3 .یقینی اور ناممکن واقعے کی ایک ایک مثال دو۔

گھر کا کام

• گھر میں سکہ 50 بار اچھالو اور 1/2 سے موازنہ کرو۔

وقت کی تقسیم

تجربہ 10 منٹ، تدریس 20 منٹ، مشق 5 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM